



浙江大学 信息与电子工程学院
College of Information Science & Electronic Engineering, Zhejiang University

科创结合，应该怎么理解？

扎根信电，可以怎么去做？

2020级信息与电子工程学院年级大会分享

付潇

信电学院18级信息工程专业

2021年11月

- 今天将分享的所有资源文件都**已经上传至百度网盘**

链接: https://pan.baidu.com/s/1tb8y5QGxwYeFC_o7D8zD9w 提取码: ekcn

- 本科生科研训练与学科竞赛管理系统

http://kyjs.zju.edu.cn/kyxl/login_tologinin.action

- **浙江大学本科生竞赛认定项目名单(2021版) [2021.10.26]**

http://kyjs.zju.edu.cn/kyxl/xtgg_getOne.action?ggid=931

- **浙大本发〔2021〕20号 浙江大学本科生学科竞赛管理办法**

http://kyjs.zju.edu.cn/kyxl/xtgg_getOne.action?ggid=921

- **信电学院2021年保研政策文件**

<http://www.isee.zju.edu.cn/2021/0724/c51195a2412141/page.psp>

- 每年9月初于科研训练基地关注本科竞赛特长生审核工作



竞赛干货分享

- 浙江省大学生物理创新竞赛（省级） [部分历年真题卷见百度网盘]
难度不大，大学物理(甲)I和大学物理(甲)II基本55开
我们那一年好像是125分以上一等奖，95-125分二等奖，80-95三等奖
- 全国大学生数学竞赛（初赛省级、决赛国家级） [1-13届真题及答案见百度网盘]
预赛一等奖的部分选手可以进入决赛（初赛获奖率高达70%）
1、非数学组：微积分 2、数学组：数学分析、高等代数、解析几何
- “ISEE-瑞芯微”移动创新竞赛（嵌入式实践，大三也有专门课程参与）
今年比赛链接：<http://www.isee.zju.edu.cn/2021/0406/c51217a2276180/page.psp>
- RoboMaster机甲大师赛（强烈推荐参加）
电控、视觉、硬件等领域的交叉组合实践
浙江大学Hello World战队(依托信电)去年取得了超级对抗赛(中部战区)亚军、步兵竞速与智能射击一等奖、工程采矿一等奖，挺进了全国决赛
有兴趣的可关注招募推文：<https://mp.weixin.qq.com/s/curlWAV2QSGiFXKB38qawg>

- 浙江大学数学建模竞赛(校级) / “高教杯”全国大学生数学建模竞赛(国家级/省级)
国内更加重视国赛而不是美赛(趋势)

严谨而准确的思维、部分题目有标准参考答案

(“高教杯”国赛历年试题)

http://www.mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html

(“高教杯”历年优秀论文)

http://dxs.moe.gov.cn/zx/qkt/sxjm/qkt_sxjm_qgdxssxjmjsdh.shtml

建议：根据国赛历年的优秀论文在模仿中学习，边学边Google补齐数学建模的基本方法

- 美国大学生数学建模竞赛 (国家级) [个人收集的历年0奖卷见百度网盘]

性价比极高、获奖概率高

要点：Summary英语表达好、清晰而创新的建模逻辑、好看的图

准备过程：优秀的英语能力(单靠Google/Baidu Translate×)、基础数模模型的掌握

(很多了解概念即可，到用的时候再即时学习来得及、优化理论、美化)

- 全国大学生电子设计竞赛（国家级） 快乐 = 尽人事的坚持 + 听天命的豁达
（嵌入式人工智能设计大赛、芯片与系统设计竞赛……同理）

课程

数电、模电的基础知识回顾；
仿真、画PCB软件的使用；
焊接的注意事项；
简单系统的设计与实现

小学期

高性能芯片的熟悉和练习；
PCB手工制版；
高性能仪器仪表的熟悉；
系统和模块的训练；
部分真题训练

自主训练

常用模块的准备；
历年真题训练；
解决遗留问题；
关注论坛、各大网站

- 全国大学生电子设计竞赛（国家级） 快乐 = 尽人事的坚持 + 听天命的豁达
（嵌入式人工智能设计大赛、芯片与系统设计竞赛……同理）

① 国赛开始前五六天会公布器件清单，参考往年的题目和清单猜测可能会用到的模块，利用好最后几天有针对性的准备。猜不中正常，猜中了更好。

② 组内一定要商量出一个完整可行的方案再开始分工进行，中途换方案是不明智的选择，时间也不允许。

③ 对电路的参数计算时可以把multisim仿真当作参考，但也不要完全依赖仿真，因为很多时候仿真是正确的但实际制作出来会有很大差距。

④ 留出最后一个白天的时间把整体电路级联起来进行调试，因为往往会发现每个子电路独立工作是正确的，但是级联起来前后级会有影响。

1. 组队：走到最后；磨合

2. 理论基础：模电、数电、单片机

3. 心态：沉得住气，自信、坚持

4. 勤动手：所谓“玄学”

5. 勤总结：教训+经验

6. 信任：队长之责；临时状况。

其他	国创/省创 (开题)	2019/03/29		守州市级项目, 占立项比例, 适合二、三年级本科生
	浙江大学SRTP (开题)	2019/03/29	浙江大学	导师带领做项目, 适合二、三年级本科生
	浙江大学节能减排社会实践与科技竞赛	2019/10/21-2020/05/01		1-7人参赛, 跨学科交流, 适合大二级以上
	浙江大学大学生工业设计竞赛	2019/05	浙江大学	全球化, 城市化主题, 思考再生问题
	挑战杯竞赛	2019/4-2019/10	共青团中央、中国科协、教育部、全国学联	“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛与“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛。两个竞赛交叉举办, 每两年举办一届, 以项目成果评选
	互联网+创新创业大赛	2019/04-2019/10	教育部	创业, 适合有创业想法的人, 适合各个年级
	浙江大学大学生电子商务竞赛	2019/01-2019/05	浙江大学	商业计划书, 鼓励方案“落地”, 适合各个年级

● 国创/省创/SRTP/香农班/海外科研/陶瓷

主动联系学院老师（学术型？/横向工程型？），一个邮件即可解决

可以多与在原实验室呆过的学长/姐沟通（甚至是隔壁实验室的老师）

注重组会的线下meeting，在老师面前要表现自己的思辨力、专注力(印象分)

本科生阶段多多尝试不同方向，碰壁越多自己收获也越多

近年学院引进的老师学术水平都非常高，AP也乐于带学生科研

英文能力将会伴随一生，磨练听、说、读、写的四项基础能力

(浙大今年评上了5个院士(全国第一)、国奖11项，强烈夸夸！)

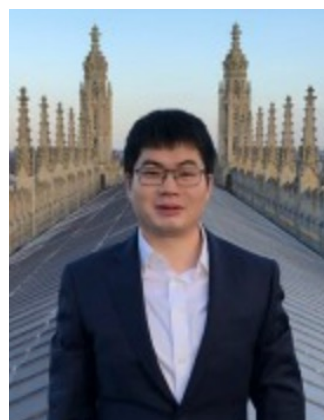
[1] 近年引进的优秀年轻海归老师(举例如下, 都在**积极招人!!**)



廖依伊
(特聘研究员)



1. 研究方向：**三维计算机视觉**
(场景理解、重建等)
2. GRAF作者(CVPR 2021
Best Paper 前身)
3. 师从**Andreas Geiger教授**
(无人驾驶领域世界杰出大师)



杨宗银
(百人计划研究员)



1. 研究方向：**微纳半导体器件**
(**世界最小光谱仪发明者**)
2. 发表**2篇一作Science**
3. 剑桥大学国王学院研究员
4. 可积极推荐学生至剑桥大学
Tawfique Hasan教授深造

黄崇文：IEEE马可尼奖, 智能超表面提出者

李鹰：发表Science等多篇, 研究红外超材料

杨怡豪：MIT under 35, 研究新型人工电磁材料

.....

[2] 信电传统优秀大牛老师

AI+5G/6G无线通信：余官定、蔡云龙、钟财军、刘安、张朝阳、陈晓明

EDA/IC设计：卓成、尹勋钊

机器学习：李英明、张仲非、龚小谨

[1] 做科研前可以先看看 MIT 的 “How_To_Do_Research.pdf”

[2] 学会写作，参考资料如下 (第三个强推)

Writing Style



Academic Phrasebank.pdf



Key Issues in Academic Writing.pdf



The-elements-of-style.pdf

[3] 学会使用LaTeX软件(Overleaf/texstudio), 分享一波我的ZJUThesis模版

浙江大学

本科生课程论文



题目 第一次作业

学生姓名 付潇

学生学号

指导教师 宋明黎

年级专业 2018 级信息工程

所在学院 信息与电子工程学院

电子邮箱@zju.edu.cn

递交日期 2021.11.20

目录

1 实验目的和要求	3
1.1 第一小节	3
2 实验内容和原理	3
3 实验步骤与分析	3
4 实验环境及运行方法	3
5 实验结果展示	3
6 心得体会	3
参考文献	4

付潇 计算机视觉 2020-2021 冬 (宋明黎)

1 实验目的和要求

1.1 第一小节

以多元 Rosenbrock 函数为测试目标。编写基于 Wolfe 条件的线搜索算法。搜索方向包括最速下降和 Newton 法。
 $O(n^3)$

2 实验内容和原理

(简述实验有关的基本原理)

3 实验步骤与分析

(每个步骤结合对应部分的源代码分析)

4 实验环境及运行方法

(说明程序的编译环境和具体测试方法)

5 实验结果展示

(展示实验中的输入输出图像等)

6 心得体会

- 杨植麟：28 岁青年科学家，开挂人生的方法论

<https://www.163.com/dy/article/FUSNC0S70511DPVD.html>

- [1] **我们应该更倾向去做简单的 Idea**。因为越简单的 Idea，反而越本质。
- [2] **我们做科研，应当去对你定义一个 High-level 的或者 Long-term 的 Research Agenda**，然后拆解这个问题。
- [3] **要始终认识到，最好的东西都还没做出来**
- [4] **要快速迭代。**

“我们做科研，其实并不是每个想法都正确，我们的 Idea 总会出错，而且大多数人的大多数 Idea 都是不 Work 的。我之前有个规律，就是把我的所有结果都写到 Google Spreadsheet 里面，然后就发现每当写四五百行或者1000行，就会有一个 Positive 的结果。所以这就意味着，产出结果的速度，取决于你迭代的速度，你要迭代的足够快，才有可能快速地出结果。所以我觉得这是一个很重要的经验。”——杨植麟

- 磨练PPT制作、图像处理(Ps、AI)等基础能力，培养善于模仿和借鉴的能力
- 可从求是强鹰、KAB、ASES等组织社团开始接触与创新创业有关的活动和学长学姐
- 可从毕马威商赛、凯泰资本杯类似的小创新创业活动参与开始
- 勇敢地参加学院群里的互联网+、挑战杯等团队招新，不要因为自己不擅长就自卑
- 多看看经济学的书籍（如《经济学原理》和《华为管理变革》）
- 多多关注杭州的初创企业，多与别人交流感受时代的动向

2021年信息与电子工程学院创赛申报资料（“青年红色筑梦之旅”赛道）

> 护粟—基于5G物联网技术的智慧粮仓守护者

> 晶鑫科技—中国光伏科技电池引领者

浙江大学第十三届“蒲公英”大学生创业大赛项目汇总表.xlsx

2021年信息与电子工程学院创赛申报资料（高教主赛道）

> GoPrint++—多功能智能打印机先行者

> HiLight—智能光磁交互屏首创者

> 希谱科技—微型光谱仪民用化划时代革新者

> 数字鱼—助力水产养殖数字经济

> 欣心三维—面向未来的三维技术

> 汇能科技—物联网时代的无线能源供给方案

浙江大学第十三届“蒲公英”大学生创业大赛项目汇总表.xlsx

> 火眼科技—新一代智慧社区安保管理解决方案



2 friend(s) read

三金+总冠军！浙大信电学院“互联网+”再创佳绩

浙大信电学院团队在“互联网+”省赛中再创佳绩！

九个项目里取得了三金(含总冠军)、一银、一铜的成绩 (相信学院，有经验丰富的前辈指导，如宣兴琦)

√ 互联网+/挑战杯创赛	Today at 1:27 AM	--	Folder
商业计划书PPT模板.pptx	Feb 13, 2021 at 6:59 AM	385 KB	PowerP...(.pptx)
商业计划书参考模板.pdf	Feb 10, 2021 at 2:10 PM	447 KB	PDF Document
大赛项目商业计划书PPT参考模板.pptx	Feb 23, 2020 at 8:05 PM	382 KB	PowerP...(.pptx)
如何做好项目网评准备和路演准备.pptx	May 8, 2018 at 11:11 AM	75 KB	PowerP...(.pptx)
> 若干“互联网+”国赛青年红色筑梦之旅赛道金奖	Aug 3, 2021 at 2:18 PM	--	Folder
> 若干“互联网+”高教主赛道金奖	Aug 3, 2021 at 2:18 PM	--	Folder

[1] 浙大创新创业教育特点——自下而上，因势而为

- **空间支持**：除了元空间外，还有E-works、互联网+创客空间、Cookie创客空间、紫牛创客空间、管院孵化器近70000平方米的创业实践场地向同学们开放
- **企业支持(目前已更庞大)**：比如2016~2017年，学校的科研经费有35亿，其中30%的立项科研经费来自社会和企业，初步统计，[这12亿左右经费80%来自企业](#)。
- **杭州政府扶持**：这个太多太多了.....
- **浙大系校友支持**：杭州创业者41%来自浙江大学。创业群体中，浙大系悄然形成一股力量，有牵连、有支持，导师与陪伴者的角色交替出现。
- **失败文化**：有过创业失败经历的人，成长得非常快，对社会的发展是非常有益的。

[1] 优秀企业家的几点精神：

- 不完全是科学决策（基于数据与计算），还基于创造性的**想象力和直觉判断**
- 不是给定约束条件下选择手段，而是**改变约束条件本身**
- 树立**超越利润**的目标

[2] 建议观看“公司的力量”系列纪录片

- 公司的力量，更深层次应为资本的力量
- 借公司的视角讲述了市场经济的发展历史
- 需认清公司变革的代价和危险
- 民主和民主体制的意外启发
- 公司体制框架的发展只会趋于多元，但不会趋于完美
- 公司的发展改变着公司制度和公司文化

.....

[3] 分享一个推文：“一个创业者的深度复盘：成事，在顺势而为”

<https://mp.weixin.qq.com/s/Pu1ydcv8QnLnI3nVN5pogQ>





浙江大学 信息与电子工程学院
College of Information Science & Electronic Engineering, Zhejiang University

Don't regret anything in life. If it's good, it's wonderful.

If it's bad, it's experience! — Prof. Feynman

2020级信息与电子工程学院年级大会分享

付潇

信电学院18级信息工程专业

2021年11月